8 РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ЭДС

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяют параметры эквивалентного источника ЭДС

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 21

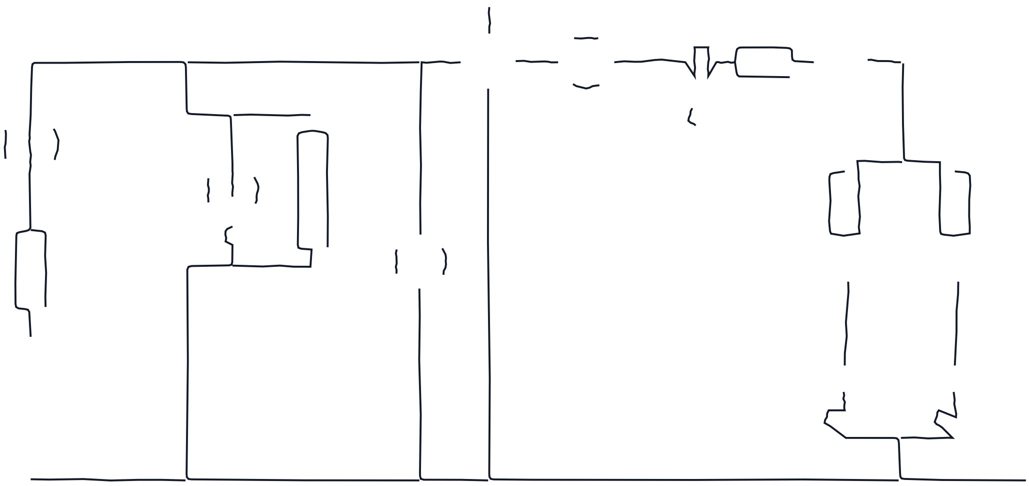

Рисунок 21 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Em	ψe	Rвн	Xвн	Jm	ψJ	Gвн	R1	L1	R2	L2
В	град	Ом	Ом	А	град	См	Ом	мГн	Ом	мГн
30	45	5	9	20	-45	02	18	29	22	15

C2	R3	L3	C3	f
мкФ	Ом	мГн	мкФ	Гц
45	27	0	90	500

Требуется

1 Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно) при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %